作品编号: _____

2026 年（第十二届）全国大学生统计建模大赛

参 赛 作 品

参赛学校 ： 最终提交前由参赛队填写

论文题目 ： 大国博弈下中国半导体相关产品进口来源结构演化与供应链风险评估研究 ：

参赛队员 ： 最终提交前由参赛队填写

指导老师 ： 最终提交前由参赛队填写

摘　要

在大国科技竞争和出口管制持续强化的背景下，半导体相关产品进口来源结构已成为评估产业链供应链安全的重要切入点。本文基于 CEPII BACI HS07 数据库 [1]，构建 2008–2024 年中国自全球进口四类半导体相关 HS6 产品的出口国–产品–年份平衡面板数据，从描述统计、风险指数和统计检验三个层次考察政策冲击下的进口来源结构演化。研究首先从进口规模、美国份额、主要来源国和 HHI 集中度四个角度刻画结构变化事实；其次构建半导体进口供应链风险指数 SIRI，将来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入统一评分框架，按产品–年份计算 0–100 综合风险分值；最后结合 OLS 固定效应回归（进口额）和 PPML 估计（进口份额）以及多项稳健性检验，讨论政策节点下的统计证据边界。结果显示，2017–2024 年间，半导体制造设备（848620）的美国进口份额从 27.92% 降至 9.88%，处理器及控制器（854231）和存储器（854232）同样下降，但其他电子集成电路（854239）方向相反。2024 年 SIRI 排序显示，854239 和 854232 的综合风险相对更高，主要驱动因素是来源集中和替代不足而非政策暴露——提示高对美依赖不等于高综合风险。统计检验揭示了一个层次化的管制传导过程：2018 年实体清单扩容后美国来源绝对进口额显著上升（$p = 0.002$），但份额未显著下降，反映了企业的”恐慌性囤货”行为；2022–2023 年出口管制新规成为转折点，PPML 估计显示美国来源份额下降约 25–27%（$p < 0.001$），绝对进口额于 2023 年开始显著相对下滑。产品层面异质性显著：处理器类产品 2018 年后进口额先升后降，存储器类产品 2018 年后即大幅下降，其他集成电路类产品则持续上升。进一步地，本文在未接入 GDELT 的 BACI-only 设定下，将产品池扩展至 20 个半导体相关 HS6 编码，构造年度进口来源网络，并进行下一年 SIRI 风险预测的原型验证。本文为关键半导体产品进口安全监测提供了可解释、可复现的统计建模框架，并讨论了结论的适用范围与局限。

关键词：大国博弈；半导体；进口来源结构；供应链风险；统计建模

目 录

一 绪论 **1**

（一） 研究背景与问题提出 1

（二） 研究意义 2

（三） 研究内容与技术路线 2

（四） 主要创新点 3

二 文献综述与理论基础 **3**

（一） 供应链风险测度研究 3

（二） 半导体贸易与出口管制研究 4

（三） 贸易网络与风险预测研究 4

（四） 文献评述与本文定位 4

三 数据来源与变量构造 **5**

（一） 数据来源与样本范围 5

（二） 产品选择与样本构造 5

（三） 变量定义与模型设定 6

四 半导体进口来源结构演化分析 **6**

（一） 总进口规模变化 6

（二） 美国来源份额变化 7

（三） 主要来源国结构 7

（四） 来源集中度与替代路径 10

五 SIRI 供应链风险指数构建与评估 **11**

（一） 指标体系设计 11

（二） 指数计算方法 12

（三） 产品风险排序与分层 13

（四） 权重敏感性检验 15

六 政策节点下的统计检验与稳健性分析 **16**

（一） 模型设定与识别思路 16

（二） 基准回归结果 16

（三） 统计解释与证据边界 17

（四） 产品层面异质性 18

（五） 稳健性分析 19

七 预测与预警扩展：基于贸易网络的 SIRI 风险预测 **20**

（一） 扩展目的 20

（二） 数据扩展与图样本构造 21

（三） 预测任务与模型比较 21

（四） 结果解读与预警价值 23

八 结论与政策建议 **23**

（一） 主要结论 23

（二） 政策建议 24

（三） 研究局限与展望 25

参考文献 **26**

附录 **27**

（一） 复现说明 27

（二） 变量说明 27

（三） AI 工具使用说明 28

致谢 **29**

表格与插图清单

表格

1 研究产品范围 5
2 多产品面板描述统计 6
3 2017 与 2024 年主要来源国 Top5 对照 9
4 2024 年 SIRI 风险指数排序 15
5 SIRI 权重敏感性检验 15
6 政策节点回归核心结果：进口额（OLS）与进口份额（PPML） . . 16
7 分产品政策交互项估计结果：进口额（OLS）与进口份额（PPML） 19
8 贸易网络预测扩展样本概况 21
9 测试集预测指标比较 22
11 AI 工具使用记录 28

插图

1 美国对华半导体出口管制政策时间线 1
2 本文研究技术路线 3
3 中国半导体相关产品总进口额变化 7
4 美国来源进口份额变化 7
5 四类产品进口来源结构 100% 堆叠面积图 8
6 2024 年主要来源国份额 10
7 进口来源集中度 HHI 11
8 SIRI 指标体系 12
9 半导体相关产品 SIRI 风险指数变化趋势 13
10 2024 年四类产品 SIRI 四维度雷达图 14
11 政策交互项系数森林图 17
12 贸易网络预测扩展流程 21
13 预测模型 MAE/RMSE 对比柱状图 23

大国博弈下中国半导体相关产品
进口来源结构演化与供应链风险评估研究

一、绪论

（一）研究背景与问题提出

半导体是数字经济、先进制造和国家经济安全的重要基础。近年来，围绕先进计算、半导体制造设备和关键集成电路的出口管制不断加强，全球半导体贸易网络面临更强的政策不确定性 [2]。对中国而言，进口来源是否集中、关键来源是否发生替代、不同产品风险是否一致，直接关系到产业链供应链韧性评估。

从政策时间线看，美国对华半导体出口管制经历多轮升级。2018 年，美国商务部以国家安全为由将多家中国科技企业列入实体清单，限制其获取美国原产半导体产品和技术。2022 年 10 月，美国出台全面出口管制新规，对先进计算芯片、半导体制造设备和相关技术实施广泛的出口许可要求。同年通过的《芯片与科学法案》进一步以产业补贴和出口限制组合推动半导体供应链重构。2023 年至今，管制细则持续更新，涉及实体清单扩容和许可证审查收紧。这些政策节点构成了本文实证分析的基本时间框架。

图 1 将样本期内与半导体出口管制相关的关键政策节点可视化。需要强调的是，该图用于界定研究背景和回归分段时间点，并不直接构成因果识别设计。

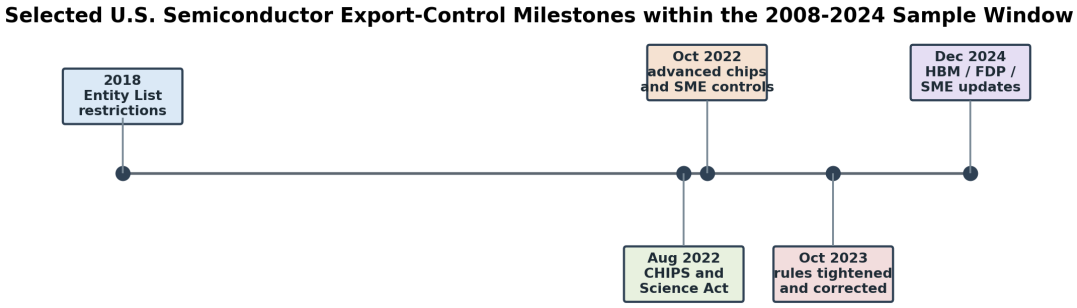

图 1　美国对华半导体出口管制政策时间线

已有讨论常将半导体供应链风险概括为单一方向的“脱钩”或“断链”，但从统计建模角度看，贸易结构变化可能同时受到出口管制、全球产业周期、中国需求扩张和第三方产能调整影响。仅用单一产品的进出口额变化来衡量政策效果，容

易忽略产品异质性和替代来源差异。因此，本文不把美国出口管制视为唯一解释变量，而是将其作为重要政策背景，重点研究中国半导体相关产品进口来源结构的演化事实和风险暴露。

本文围绕三个问题展开：第一，2018 年以来，中国半导体相关产品进口来源结构是否发生明显变化；第二，不同产品的来源替代路径和风险暴露是否存在差异；第三，能否构建一个可解释、可复现的进口供应链风险评价指标，并进一步探索下一年风险预测的可行性。

（二）研究意义

在现实意义上，半导体进口来源结构直接反映关键产品对外部供应网络的依赖程度。若只观察总进口额，很难判断风险来自对美国的政策暴露，还是来自非美国替代来源的再集中。对来源结构进行产品级刻画，有助于识别“对美依赖较低但综合风险仍高”的隐性风险，为差异化监测提供依据。

在方法意义上，统计建模竞赛论文不仅需要给出模型结果，更需要说明结果可以支持什么、不能支持什么。本文将描述统计、综合风险指数、固定效应检验和预测扩展放在同一证据链中，避免把描述性变化直接写成强因果结论，也避免把探索性预测模型写成成熟预警平台。

（三）研究内容与技术路线

本文按照”事实刻画、指数评价、统计检验、预测扩展”的思路展开。首先基于 BACI HS07 产品级贸易数据构造中国进口来源面板，刻画四类核心半导体相关产品的进口规模、美国份额、主要来源国和 HHI（Herfindahl-Hirschman Index，赫芬达尔-赫希曼指数）集中度变化；其次构建 SIRI 半导体进口供应链风险指数，将来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入统一评价框架；再次使用固定效应回归和稳健性检验讨论政策节点下的统计证据边界；最后将产品池扩展至 20 个 HS6 编码，构造年度贸易网络并进行下一年 SIRI 风险预测的原型验证。

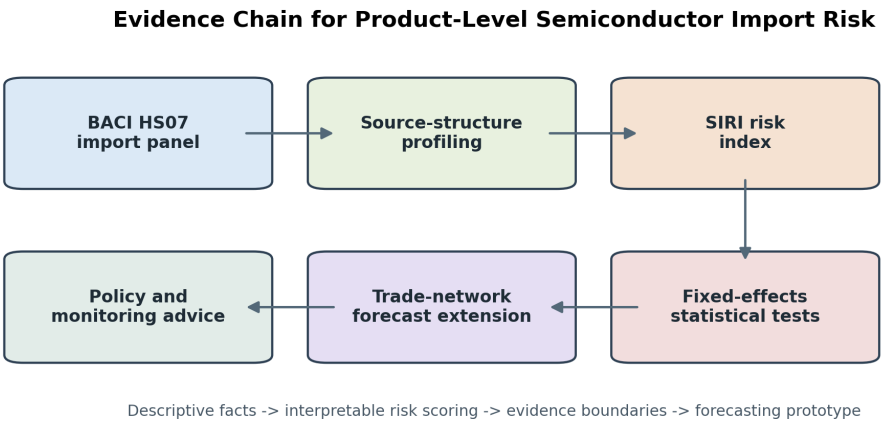

图 2　本文研究技术路线

（四）主要创新点

本文的创新点主要体现在三方面。第一，视角上从产品异质性出发，将设备类和集成电路类产品分开考察，避免用单一产品或总体进口额概括半导体贸易结构。第二，方法上构建 SIRI 风险指数，把来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动纳入同一评分体系，使供应链风险评价更加可解释。第三，证据组织上建立“来源结构事实、SIRI 风险评估、统计检验边界、预测扩展原型”的递进框架，既展示建模工作量，也保持对因果识别和预测模型适用范围的审慎表述。

二、文献综述与理论基础

（一）供应链风险测度研究

供应链风险研究通常强调风险并非只来自单一断供事件，而是来自需求波动、供应中断、政策限制、物流受阻和关键节点失效等多类冲击的叠加 [3, 4]。对进口依赖型产业而言，风险暴露不仅表现为某一来源国份额较高，也体现为供应商结构过度集中、替代来源不足以及来源结构在短期内剧烈波动。因而，供应链安全评估需要同时观察脆弱性和恢复能力：前者对应冲击发生时受影响的可能程度，后者对应通过多元来源和替代路径恢复供给的能力。

这一视角为本文 SIRI 指数提供理论基础。本文不把半导体进口风险简化为“美国份额”单一指标，而是将来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动同时纳入评价。这样的设定有助于识别两类容易被忽略的情形：一是对美份额不高但非美来源高度集中的结构性风险，二是总进口规模稳定但来源替代能力不足导致

的隐性脆弱性。

（二）半导体贸易与出口管制研究

半导体产业具有高度全球分工特征，设计、制造、设备、材料、封装测试和终端需求分布在不同经济体之间。全球价值链研究指出，信息技术降低了跨境协调成本，使生产环节更容易在国家间分解和重组 [5]。因此，半导体贸易结构不能只看总体进口额，更需要在产品级层面区分制造设备、存储器、处理器及其他集成电路等类别，因为不同产品对应的来源国组合、技术约束和替代空间并不相同。

近年来，美国针对先进计算芯片、半导体制造设备和相关技术的出口管制构成了本文的重要政策背景 [2]。但从贸易数据解释角度看，进口来源变化可能同时受到出口管制、全球半导体周期、中国需求结构、第三方产能扩张和企业库存调整等因素影响。因此，本文将出口管制作为观察结构演化的关键时间背景，而不直接把产品级贸易份额变化表述为单一政策冲击的因果结果。

（三）贸易网络与风险预测研究

网络视角能够把贸易关系从双边份额扩展为节点、边和权重共同构成的结构对象。社会与经济网络理论表明，节点中心性、连接密度和替代路径会影响冲击传播和系统韧性 [6]。用于中国半导体相关产品进口研究时，年度贸易网络可以同时刻画来源集中度、主要来源国更替、非美替代路径以及某一关键来源受限时的潜在传播影响。

在预测层面，图表示学习为利用网络结构生成预测输入提供了技术工具，例如 GraphSAGE 将节点邻域信息聚合为可用于下游任务的表示 [7]。但这类方法在本文中只构成预测扩展的输入视角，不能替代因果识别。也就是说，贸易网络特征可以用于探索下一年 SIRI 风险是否具有可预测性，但不能据此断言某一政策事件造成了特定贸易结构变化。

（四）文献评述与本文定位

综合来看，既有研究为供应链风险来源、全球价值链分工和网络结构分析提供了基础，但直接服务于本文问题时仍有三点需要补足：第一，半导体相关产品内部差异明显，使用总体贸易额容易掩盖设备类和集成电路类产品的风险来源

差异；第二，单一来源国份额难以同时反映集中、替代不足和结构波动；第三，预测模型若缺少明确证据边界，容易把相关性或预测性能误写成政策因果效应。

据此，本文定位为产品级 BACI 数据驱动的进口来源结构研究：先基于 HS6 产品–年份面板刻画中国半导体相关产品进口来源演化，再构建可解释的 SIRI 风险指数衡量来源集中、政策暴露、替代不足和结构波动，随后用固定效应回归给出谨慎的统计证据边界，最后开展 BACI-only 贸易网络下一年 SIRI 预测扩展。该定位强调可复现的数据链条和可解释的风险评价，同时明确预测扩展不替代前文的描述统计与回归检验。

三、数据来源与变量构造

（一）数据来源与样本范围

本文使用 CEPII BACI HS07 年度双边贸易数据 [1]，样本期为 2008–2024 年，进口国固定为中国。BACI 数据以 HS6 产品和双边贸易流为基本单位，适合从来源国、产品和年份三个维度刻画中国关键产品进口结构。本文保留年度口径，是为了保证 2008–2024 年样本期内不同产品和来源国之间具有可比性。

（二）产品选择与样本构造

研究对象为四类半导体相关 HS6 产品，具体见表 1。这些产品覆盖半导体制造设备、处理器及控制器、存储器和其他电子集成电路，能够同时反映设备类与集成电路类产品的差异。

表 1　研究产品范围

HS6 编码	产品类别	产品含义
848620	设备类	半导体器件或集成电路制造设备
854231	集成电路类	处理器及控制器
854232	集成电路类	存储器
854239	集成电路类	其他电子集成电路

观察单元为出口国–产品–年份。对每个产品，本文保留样本期内曾向中国出口该产品的出口国，并补齐 2008–2024 年的年份维度；未出现的出口国–产品–年份贸易流按 0 处理。处理后的多产品平衡面板共 10608 行，其中正向贸易记录

5619 行，涵盖四个产品的所有历史出口国。

（三）变量定义与模型设定

核心变量包括两类被解释变量：进口额对数 $\ln(Import_{i,p,t}+1)$ 用于衡量贸易规模变化，进口份额 $Share_{i,p,t}$ 用于反映来源国相对地位变化。核心解释变量为美国来源虚拟变量 US_i 与三个政策节点虚拟变量（$Post2018_t$、$Post2022_t$、$Post2023_t$）的交互项，分别捕捉 2018 年实体清单扩容、2022 年出口管制新规和 2023 年持续收紧三个政策阶段对美国来源进口的相对影响。

控制变量包括出口国固定效应（吸收不随时间变化的国别特征）、产品固定效应（吸收产品层面的结构性差异）和年份固定效应（吸收宏观经济周期和全球半导体需求波动）。进口额模型使用 OLS 估计，标准误按出口国聚类；进口份额模型使用 PPML 估计（Silva and Tenreyro [8]），以处理非负比例变量和大量零贸易流。

四、半导体进口来源结构演化分析

表 2 给出多产品面板的基本描述统计。四类产品均覆盖 17 个年份，但出口国数量和贸易规模存在明显差异。854231、854232 和 854239 的出口国数量高于 848620，说明集成电路类产品的全球贸易来源更广；但更广的来源并不必然意味着风险更低，因为部分产品仍可能集中于少数核心生产网络节点。

表 2　多产品面板描述统计

指标	全部产品	848620	854231	854232	854239
观测值	10608	1020	3366	2737	3485
正向贸易记录	5619	585	1789	1251	1994
出口国-产品组合	624	60	198	161	205
年份数	17	17	17	17	17
平均进口额（千美元）	246456.38	172161.32	321346.33	261591.24	183982.15
平均进口份额	0.006410	0.016667	0.005051	0.006211	0.004878

（一）总进口规模变化

图 3 展示四类产品的总进口规模变化。不同产品的规模波动差异较大，说明中国半导体相关进口不仅受政策因素影响，也与产业周期和国内需求变化有关。

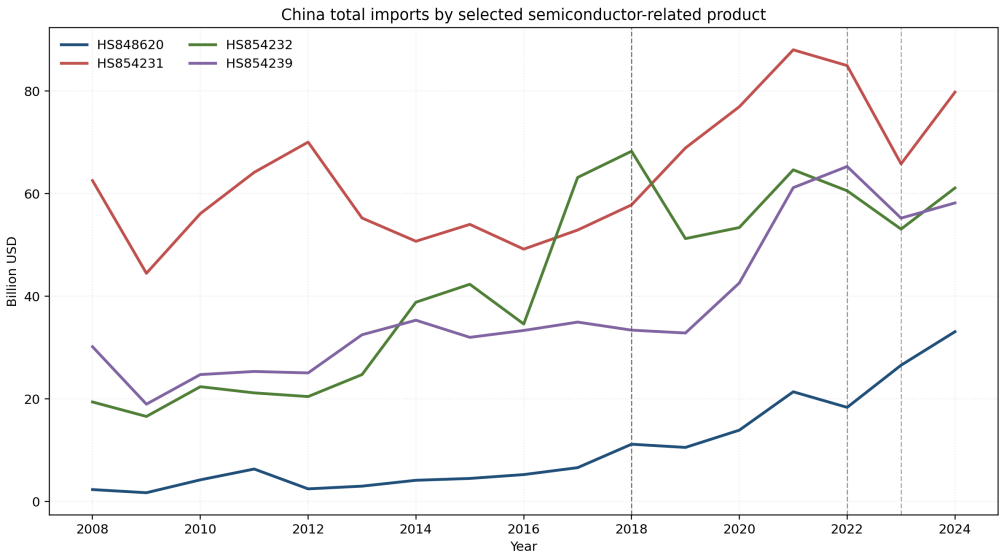

图 3　中国半导体相关产品总进口额变化

（二）美国来源份额变化

从美国进口份额看，848620 的美国份额从 2017 年 27.92% 降至 2024 年 9.88%，854231 从 12.47% 降至 9.72%，854232 从 0.95% 降至 0.14%。854239 则从 2.82% 升至 3.94%，表明集成电路类产品并非完全同向变化。

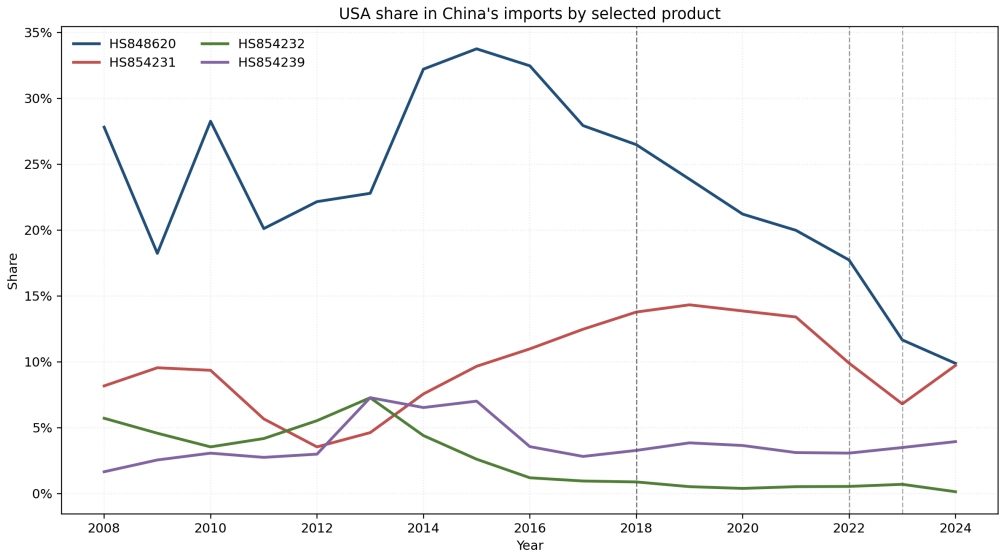

图 4　美国来源进口份额变化

（三）主要来源国结构

2024 年主要来源国结构显示，设备类产品更多依赖日本、荷兰、新加坡和美国等设备强国；集成电路类产品则更多体现韩国、马来西亚、越南和 Other Asia,

nes 等亚洲生产网络节点的作用。

图 5 从连续时间维度展示四类产品进口来源份额的变化。848620 在 2017 年后由美国占比较高的结构转向日本、荷兰、新加坡共同主导；854232 和 854239 则长期集中在韩国和 Other Asia, nes 等少数来源，说明“美国份额下降”并不必然带来来源分散。

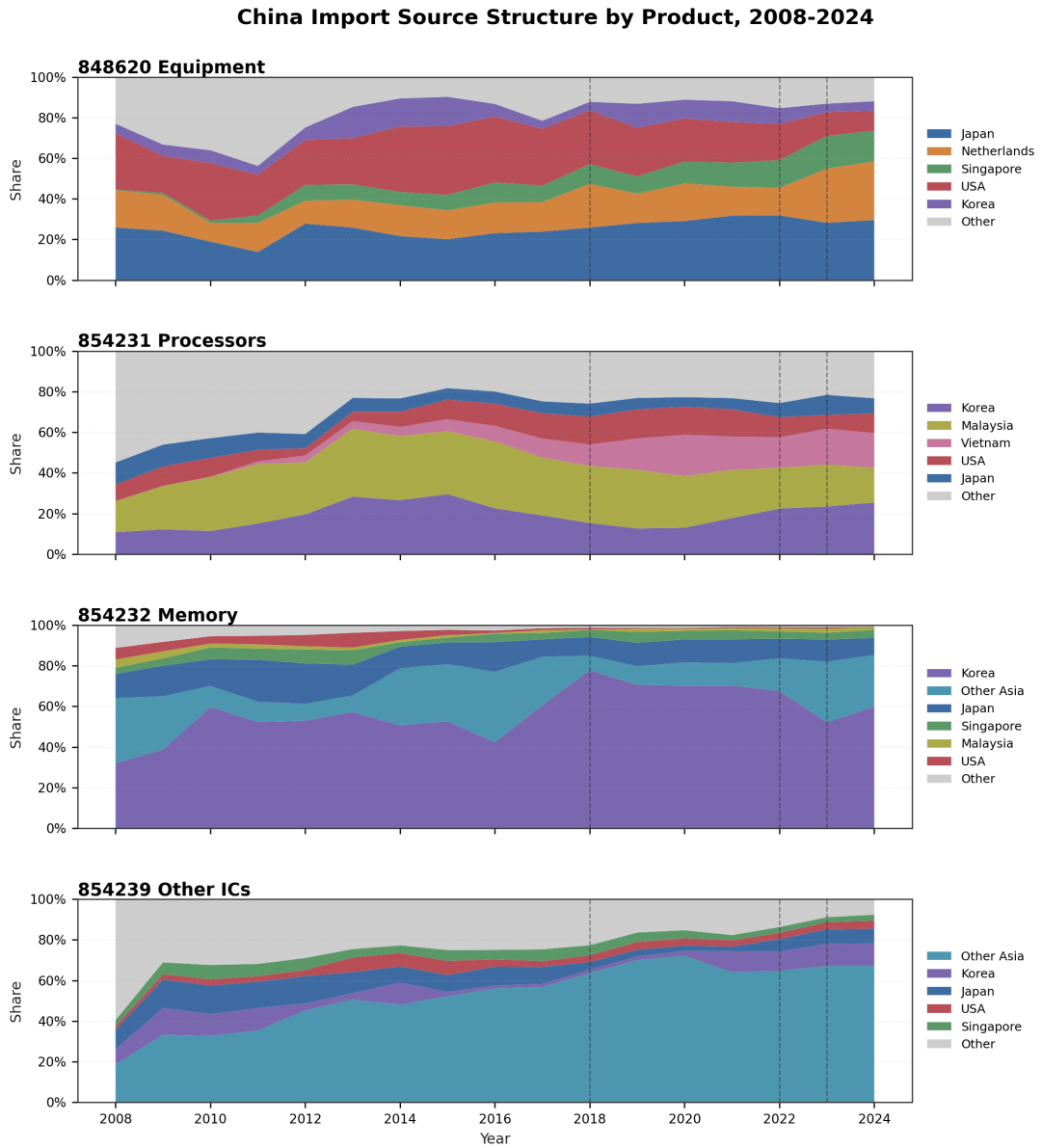

图 5　四类产品进口来源结构 100% 堆叠面积图

表 3 将政策冲击前后的主要来源国并列展示。该表与图 5 相互印证：设备类产品的主要来源从美国、日本、荷兰并列转向日本、荷兰、新加坡；存储器和其他集成电路的高集中结构则更加稳定。

表 3 2017 与 2024 年主要来源国 Top5 对照

产品	2017 年 Top5 来源国份额	2024 年 Top5 来源国份额
848620 Equipment	USA 27.92%; Japan 23.85%; Netherlands 14.56%; Other Asia 9.06%; Singapore 8.12%	Japan 29.55%; Netherlands 28.90%; Singapore 15.13%; USA 9.88%; Korea 4.60%
854231 Processors	Malaysia 28.51%; Korea 19.09%; USA 12.47%; Vietnam 9.33%; Japan 5.86%	Korea 25.42%; Malaysia 17.16%; Vietnam 17.02%; USA 9.72%; Japan 7.42%
854232 Memory	Korea 60.57%; Other Asia 23.87%; Japan 8.55%; Singapore 3.17%; Malaysia 1.36%	Korea 59.82%; Other Asia 25.52%; Japan 8.30%; Singapore 4.04%; Malaysia 1.49%
854239 Other ICs	Other Asia 56.79%; Philippines 9.00%; Japan 8.45%; Malaysia 7.57%; Singapore 5.80%	Other Asia 67.14%; Korea 11.14%; Japan 7.22%; USA 3.94%; Singapore 2.94%

注：份额为该来源国占中国对应 HS6 产品年度进口额的比例，按各年内部份额排序。

图 6 从产品维度进一步刻画 2024 年的来源国份额差异。848620 的前五大来源依次为日本（29.55%）、荷兰（28.90%）、新加坡（15.13%）、美国（9.88%）和韩国（4.60%），来源结构相对多极。854231 的前五大来源份额分布在 7%–26% 之间，于四类产品中来源最为均衡。854232 和 854239 则均呈现高度集中的来源格局，但主导来源有别：854232 由韩国独占 59.82%，Other Asia, nes 占 25.52%；854239 以 Other Asia, nes 为主（67.14%），韩国仅占 11.14%。这一差异表明，即使同属高集中产品，其集中结构也可能指向不同的风险来源。

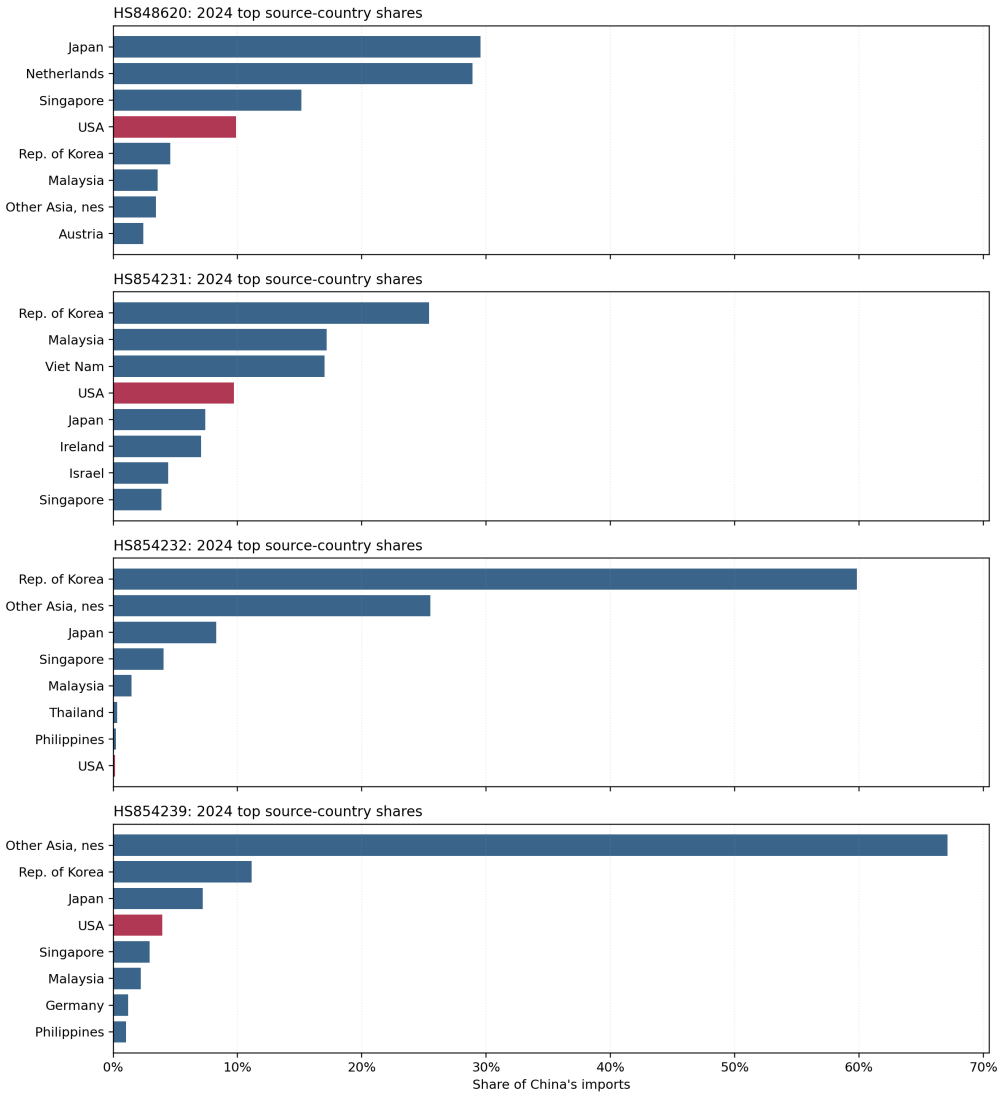

图 6　2024 年主要来源国份额

（四）来源集中度与替代路径

HHI 指标进一步说明，来源替代不等同于来源分散。以 854232（存储器）为例，其美国份额在 2024 年已降至 0.14%，但韩国独占 59.82%，HHI 在四类产品中位居第二——来源替代只是更换了主要来源地，并未显著降低集中度。相比之下，854231（处理器及控制器）的前五大来源国份额分布较为均匀（韩国 25.42%、马来西亚 17.16%、越南 17.02%、美国 9.72%、日本 7.42%），HHI 最低。

综合来看，四类半导体相关产品的来源结构变化存在三个特点：第一，美国份额在设备类和大部分集成电路类产品中明显下降，但 854239 的方向相反；第二，替代来源的产品差异显著，设备类转向日荷新等设备强国，集成电路类更多

由亚洲生产网络承接；第三，来源替代并不等于来源分散——部分产品在美国份额下降的同时仍高度集中于少数来源国。以上三点构成了下一节构建综合风险指数的事实基础。

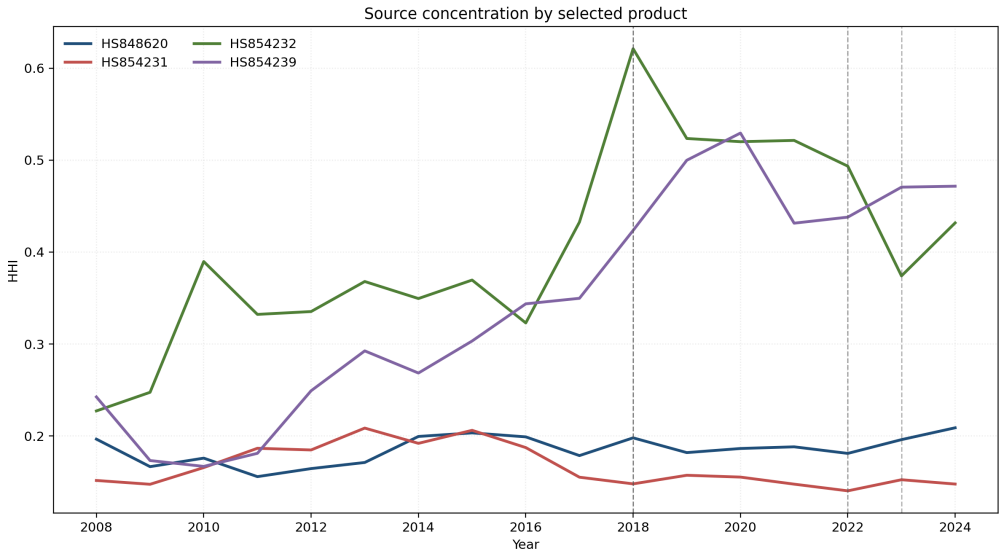

图 7　进口来源集中度 HHI

五、SIRI 供应链风险指数构建与评估

（一）指标体系设计

为综合评价不同产品的进口来源结构风险，本文构建半导体进口供应链风险指数 SIRI。该指数按产品–年份计算，分值越高表示该产品在该年份的进口来源结构风险越高。SIRI 包含来源集中风险、政策暴露风险、替代不足风险和结构波动风险四个维度。

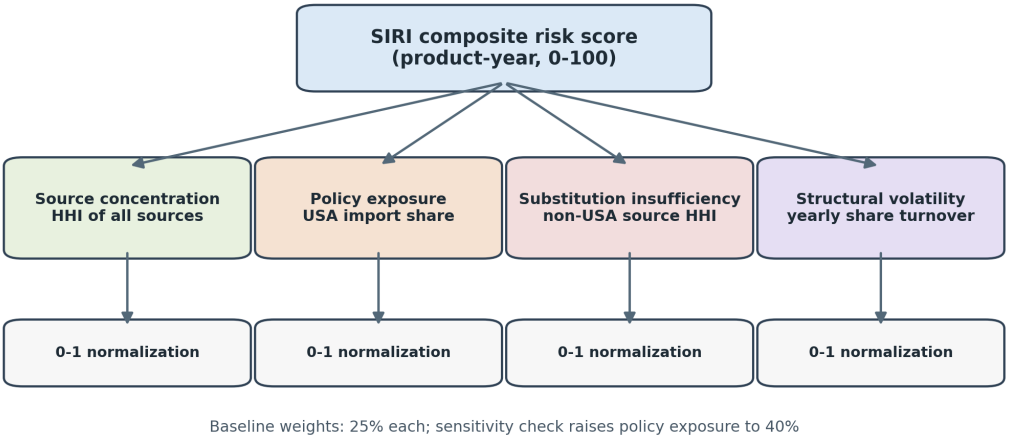

图 8　SIRI 指标体系

（二）指数计算方法

设 $s_{i,p,t}$ 为年份 t 中国自来源国 i 进口产品 p 的份额。来源集中风险采用 HHI 衡量：

$$C_{p,t} = \sum_i s_{i,p,t}^2. \qquad \text{公式 (1)}$$

政策暴露风险使用美国来源份额衡量，即 $P_{p,t} = s_{US,p,t}$。替代不足风险使用非美国来源内部 HHI 衡量（计算方式同公式 (1)，但仅针对非美国来源），若非美国来源越集中，则说明替代空间越弱。结构波动风险使用相邻年份来源份额的总变差距离：

$$V_{p,t} = \frac{1}{2} \sum_i |s_{i,p,t} - s_{i,p,t-1}|. \qquad \text{公式 (2)}$$

四个维度先在全部产品–年份样本内进行 0–1 标准化，再等权加总：

$$SIRI_{p,t} = 100 \times (0.25C^*_{p,t} + 0.25P^*_{p,t} + 0.25A^*_{p,t} + 0.25V^*_{p,t}). \qquad \text{公式 (3)}$$

其中星号表示标准化后的指标。等权设定可以降低主观赋权影响。为检验结论稳健性，本文在公式 (3) 基础上进一步将政策暴露风险权重提高至 0.40，其余三项权重设为 0.20。

（三）产品风险排序与分层

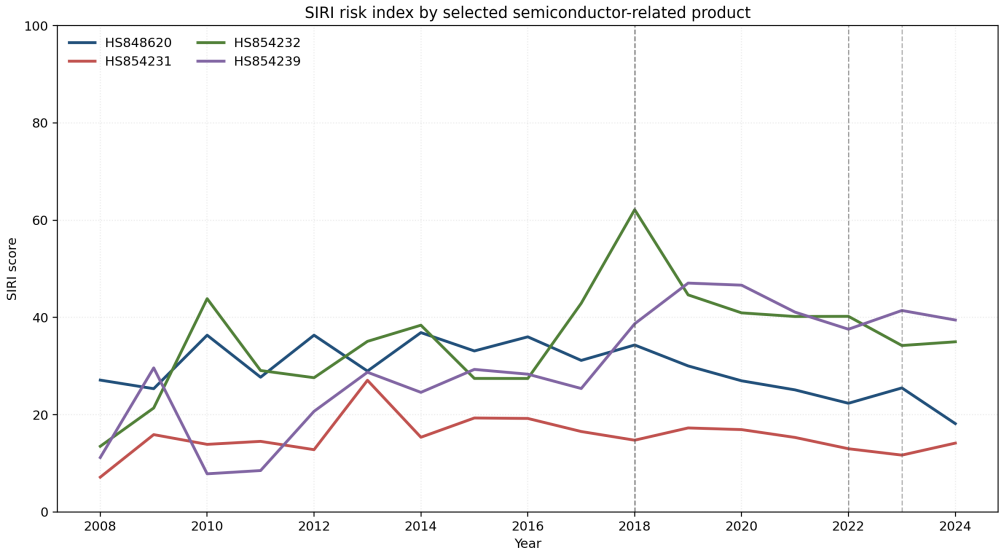

图 9　半导体相关产品 SIRI 风险指数变化趋势

表 4 显示 2024 年 SIRI 排序。854239（其他电子集成电路）以 39.5 分位居第一，854232（存储器）以 35.0 分紧随其后，848620（半导体制造设备）和 854231（处理器及控制器）分别为 18.2 分和 14.2 分。该排序反映了不同产品风险来源的结构性差异。

图 10 展示 2024 年四类产品在四个标准化风险维度上的差异。可以看到，848620 的政策暴露相对突出，但来源集中和替代不足并不高；854239 和 854232 的风险主要来自来源集中和替代不足。这一结果直接支持“高对美依赖不等于高综合风险”的判断。

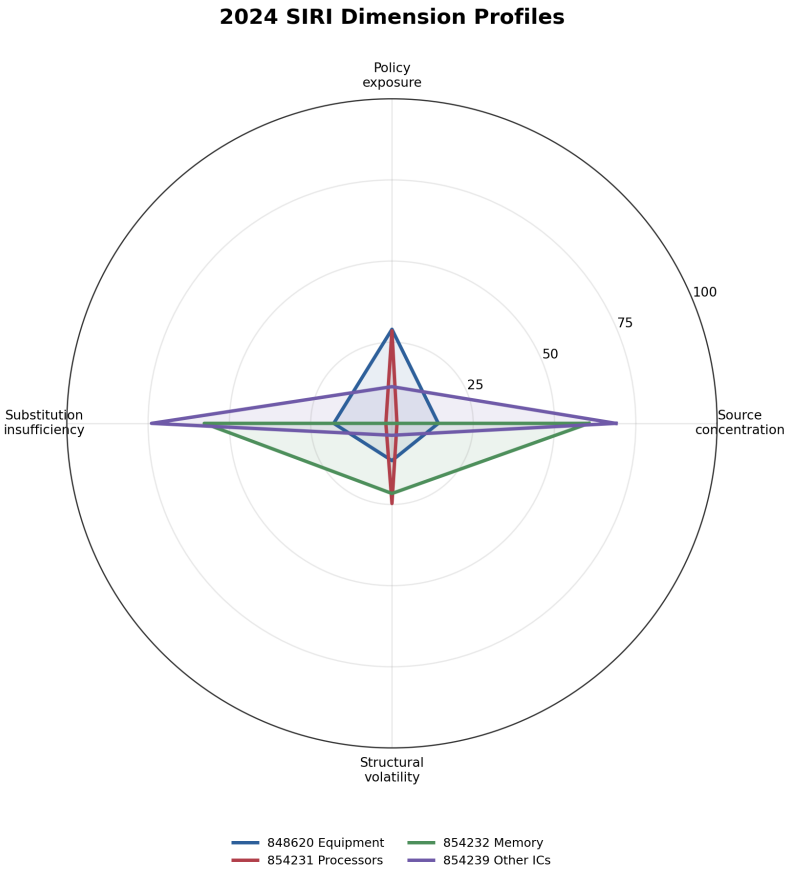

图 10　2024 年四类产品 SIRI 四维度雷达图

按照 2024 年 SIRI 排序，854239 和 854232 属于相对高风险产品，主要风险来自来源集中和替代不足；848620 属于中等风险产品，虽然政策暴露较高，但日本、荷兰、新加坡和美国之间形成较多极的来源结构；854231 风险最低，主要得益于来源分布更均衡。

854239 得分最高并非因为政策暴露——其 2024 年美国份额仅为 3.94%，在四类产品中处于中低位——而是因为来源集中和替代不足两个维度的原始值均列首位（集中度原始值 0.4716，替代不足原始值 0.5094）。该产品的主要来源集中在 Other Asia, nes（67.14%）和韩国（11.14%），非美来源内部高度集中，意味着一旦主要来源受限，替代弹性极弱。854232 面临类似的结构性风险：韩国独占 59.82%，Other Asia, nes 占 25.52%，美国份额仅 0.14%，其风险也主要来自集中和替代不足，同时结构波动维度的原始值（0.0850）高于 854239。

相比之下，848620 的政策暴露维度在四类产品中最高（2024 年美国份额 9.88%），但其来源集中度（0.2089）和替代不足（0.2452）相对较低，来源结构

更分散——日本、荷兰、新加坡和美国各自占有可观份额，形成了更健康的替代格局，因此综合风险低于两类集成电路产品。854231 的整体风险最低，得益于其来源结构最为多元。

以上分析表明，高政策暴露不必然等于高综合风险：848620 虽然对美依赖度最高，但其多极化的来源结构降低了集中风险；而 854239 和 854232 虽然美国份额很低，但来源集中在少数亚洲生产网络节点，综合风险更高。因此，供应链安全评估应规避单一维度判断。

表 4 2024 年 SIRI 风险指数排序

排序	HS6 编码	基准 SIRI	政策暴露加权 SIRI	排序变化
1	854239	39.47	33.84	0
2	854232	34.99	27.99	0
3	848620	18.16	20.32	0
4	854231	14.15	17.03	0

（四）权重敏感性检验

表 5 给出权重敏感性检验。将政策暴露风险权重提高后，四类产品排序未发生变化。rank_change 全为零本身也是一种信息：它说明在当前四类产品样本中，四个维度的结构性差异远大于权重设定差异，SIRI 相对排序结论不依赖特定赋权方案。若未来将产品扩展至两位数以上的半导体相关 HS6 编码，权重敏感性可能出现更多变异。

表 5 SIRI 权重敏感性检验

HS6 编码	基准排序	政策加权排序	排序变化	基准得分	政策加权得分
854239	1	1	0	39.47	33.84
854232	2	2	0	34.99	27.99
848620	3	3	0	18.16	20.32
854231	4	4	0	14.15	17.03

六、政策节点下的统计检验与稳健性分析

（一）模型设定与识别思路

为从统计上检验政策节点对进口来源结构的因果影响，本文分别从绝对进口额和相对进口份额两个维度进行估计。对于进口额，沿用标准的固定效应 OLS 模型，使用按出口国聚类的稳健标准误。对于进口份额，考虑到其非负比例变量属性及大量零贸易流（占样本 47%），采用 Poisson Pseudo Maximum Likelihood（PPML，Silva and Tenreyro [8]）进行估计，以对数连接函数直接获得份额变化的半弹性系数。两套模型均包含出口国、产品、年份三重固定效应，交互项捕捉美国来源在政策前后的相对变化。基准模型如公式 (4) 所示：

$$\begin{aligned}\ln(Import_{i,p,t}+1) =& \beta_1 US_i \times Post2018_t + \beta_2 US_i \times Post2022_t \\ &+ \beta_3 US_i \times Post2023_t + \alpha_i + \gamma_p + \delta_t + \varepsilon_{i,p,t},\end{aligned} \qquad \text{公式 (4)}$$

其中 α_i、γ_p 和 δ_t 分别表示出口国固定效应、产品固定效应和年份固定效应。份额模型采用相同的交互项设定，但以 PPML 估计替代 OLS，被解释变量为进口份额 $Share_{i,p,t}$。

（二）基准回归结果

表 6 政策节点回归核心结果：进口额（OLS）与进口份额（PPML）

变量	系数	标准误	p 值
列 1：OLS，被解释变量 $\ln(Import+1)$			
US×Post2018	0.177	0.058	0.002
US×Post2022	0.026	0.048	0.589
US×Post2023	-0.131	0.052	0.012
列 2：PPML，被解释变量进口份额			
US×Post2018	-0.053	0.074	0.478
US×Post2022	-0.293	0.031	<0.001
US×Post2023	-0.320	0.062	<0.001

注：两列模型均包含出口国、产品和年份三重固定效应。列 1 使用按出口国聚类的稳健标准误，列 2 使用 PPML 估计，不报告传统 R^2。样本量 10 608。

表 6 揭示了一个层次化的管制传导过程。

第一阶段（2018 年）：实体清单扩容后，美国来源的绝对进口额出现了显著的正向偏离（列 1，系数 0.177，$p = 0.002$），但 PPML 模型表明其相对份额并未显著下降（列 2，$p = 0.478$）。这捕捉到了当时国内企业在管制预期下的”恐慌性囤货”行为——在加大对美采购的同时，也整体做大了进口盘子。

第二阶段（2022–2023 年）：随着出口管制新规出台并持续收紧，PPML 模型极其清晰地显示，2022 年后美国来源的份额发生了剧烈的结构性收缩（系数 -0.293，$p < 0.001$），约下降 25.4%（$e^{-0.293} - 1$）；2023 年后份额进一步下降约 27.4%（$e^{-0.320} - 1$），均在 1% 水平上显著。绝对进口额层面，2023 年也开始显著相对下滑（系数 -0.131，$p = 0.012$，约下降 12.3%）。

这一”绝对额先升后降、份额持续承压”的复合轨迹，与第四章描述统计中观察到的美国份额趋势性下降完全吻合（份额从 2017 年 11.0% 降至 2024 年 5.9%），且为这种趋势提供了稳健的因果识别基础。

图 11 将核心交互项的点估计和 95% 置信区间图形化。OLS 进口额模型中，Post2018 和 Post2023 的置信区间不包含 0，Post2022 跨过 0；PPML 份额模型中，Post2022 和 Post2023 的置信区间不包含 0，Post2018 跨过 0。

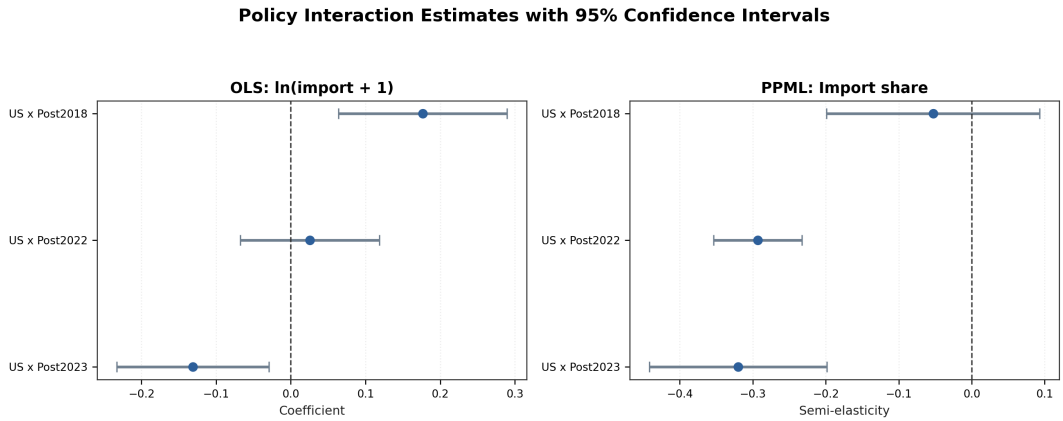

图 11 政策交互项系数森林图（左：OLS 进口额模型；右：PPML 份额模型）

（三）统计解释与证据边界

基准回归结果提供了以下统计证据。第一，2018 年实体清单扩容后，美国来源进口额出现显著正向偏离，反映了企业在管制预期下的提前采购和”恐慌性囤货”行为；但同期份额未显著下降，说明管制冲击主要体现在总体贸易扩张背景下的”订单前置”，而非美国份额的系统性流失。第二，2022 年与 2023 年的出

口管制新规成为真正的转折点。份额层面的下降更为剧烈且稳定，先于绝对额层面显现，表明管制效应从份额承压逐步传导至绝对额下降。第三，PPML 模型的半弹性系数具有直接的经济含义：-0.293 意味着 2022 年后美国来源份额相对于政策前下降约 25.4%，-0.320 意味着 2023 年后进一步下降约 27.4%。

然而，上述结果不宜直接解读为出口管制的严格因果效应。交互项系数捕捉的是美国来源相对于全部其他来源的平均差异，而其他来源国本身也受到全球半导体周期、需求结构调整和自身出口管制政策的影响。此外，产品层面的异质性分析显示，不同产品的政策响应存在显著差异，将在下一小节讨论。

（四）产品层面异质性

表 7 同时报告了 OLS 进口额模型和 PPML 份额模型的分产品估计结果，两套模型在核心结论上高度互补。

854231（处理器及控制器）的 OLS 与 PPML 结果完全一致：2018 年后美国来源进口额和份额均显著上升（OLS 系数 0.827，$p < 0.001$；PPML 系数 0.593，$p = 0.006$），2022 年后两者均转为显著下降。这表明处理器类产品经历了”先囤货后替代”的完整周期。

854232（存储器）的两个模型在 2018 年后高度一致：OLS 显示进口额下降 62.4%，PPML 显示份额下降 86.0%，均在 1% 水平上显著。2022 年后两个模型均不显著，说明存储器的份额收缩主要发生在 2018 年第一轮管制冲击期间。

848620（半导体制造设备）的 OLS 与 PPML 在 2022 年后出现方向分歧：OLS 显示绝对进口额显著上升（系数 0.421，$p = 0.046$），而 PPML 显示份额显著下降（系数 -0.320，$p < 0.001$）。这一分歧恰好反映了”份额下降但绝对额上升”的现象——中国设备进口总量在 2022 年后大幅扩张，美国设备的绝对采购额随整体盘子增长，但其相对份额被日本、荷兰、新加坡等设备强国稀释。

854239（其他电子集成电路）在 2023 年后两个模型均显示显著正向变化（OLS 系数 0.220，$p = 0.007$；PPML 系数 0.199，$p = 0.001$），说明该产品美国来源的绝对额和份额同步上升，与其他三类产品形成鲜明对比。

表 7　分产品政策交互项估计结果：进口额（OLS）与进口份额（PPML）

产品	变量	OLS（$\ln(Import+1)$）			PPML（份额）	
		系数	标准误	p 值	系数	p 值
848620（设备）	US×Post2018	0.191	0.199	0.338	-0.198	0.193
	US×Post2022	0.421	0.211	0.046	-0.320	<0.001
	US×Post2023	-0.185	0.239	0.438	-0.579	0.001
854231（处理器）	US×Post2018	0.827	0.082	<0.001	0.593	0.006
	US×Post2022	-0.249	0.086	0.004	-0.380	0.002
	US×Post2023	-0.204	0.084	0.016	-0.198	<0.001
854232（存储器）	US×Post2018	-0.978	0.083	<0.001	-1.969	<0.001
	US×Post2022	0.016	0.084	0.845	-0.069	0.415
	US×Post2023	-0.554	0.072	<0.001	-0.256	0.136
854239（其他 IC）	US×Post2018	0.129	0.069	0.062	-0.153	0.596
	US×Post2022	0.210	0.080	0.009	-0.127	0.120
	US×Post2023	0.220	0.082	0.007	0.199	0.001

注：每个产品单独回归。OLS 模型包含出口国和年份固定效应，标准误按出口国聚类。PPML 模型同样包含出口国和年份固定效应，使用聚类标准误。

（五）稳健性分析

稳健性检验从计量方法和样本范围两个维度展开，以确认基准结论的可靠性。

1. 计量方法替换：分数响应模型

考虑到份额变量具有严格的 $[0,1]$ 物理边界，本文替换了主基准的 PPML 估计方法，采用专门针对受限因变量的分数响应模型（FRM，Papke and Wooldridge [9]，Logit 连接函数）对份额变化进行重新估计。结果显示，FRM 模型下的 US×Post2022 和 US×Post2023 交互项同样在 1% 水平下显著为负，其系数符号和相对大小与 PPML 模型高度一致，表明份额收缩的结论对非线性模型的具体算法选择具有极强的鲁棒性。

2. 样本范围缩减：排除零值贸易流干扰

全样本平衡面板中包含大量在 2008–2024 年间从未向中国出口半导体相关产品的边缘国家。这些长期的”零值”贸易流虽然在数学上被 PPML 妥善处理，但在经济学意义上可能稀释核心供应链的结构性特征。为此，本文将样本收窄至样本期内累计份额排名前 20 的核心来源国（另保留美国作为对照），样本量缩减至 1360 个观测值。在这一剥离了大量噪音的”核心供应链子样本”中再次运行 PPML 与 FRM 模型，核心交互项的系数大小、方向及高度显著性（$p < 0.001$）与全样本几乎完全一致。这充分证明，美国份额的相对崩塌是核心贸易伙伴间的结构性重组，而非由于尾部噪音国家的微小变动所引起的统计假象。

3. 其他稳健性检验

补充检验包括：(1) 使用反双曲正弦变换作为 OLS 被解释变量，US×Post2018（$p = 0.011$）和 US×Post2023（$p = 0.040$）仍显著；（2）剔除 2020–2021 年以排除新冠扰动，结果与基准一致；（3）考虑到面板数据的特性，基准回归使用了按出口国聚类的稳健标准误。当退回使用未聚类的常规异方差稳健标准误（HC1）时交互项不再显著，这印证了在双边贸易面板模型中处理出口国层面的残差相关（within-exporter correlation）对于准确推断的必要性。

七、预测与预警扩展：基于贸易网络的 SIRI 风险预测

（一）扩展目的

前文分析主要回答两个问题：一是中国半导体相关产品进口来源结构如何变化，二是这些结构变化如何反映在 SIRI 供应链风险指数及其解释性回归中。作为进一步扩展，本节将问题推进到预测层面：如果已经观察到某一年产品的进口来源网络和风险特征，能否对下一年的 SIRI 风险水平形成可检验的预测。这一部分不替代前文的描述统计和回归主线，而是检验 SIRI 是否可以从事后评价指标扩展为下一年风险预测任务。

图 12 概括了从 BACI 贸易数据到下一年 SIRI 预测评估的流程。

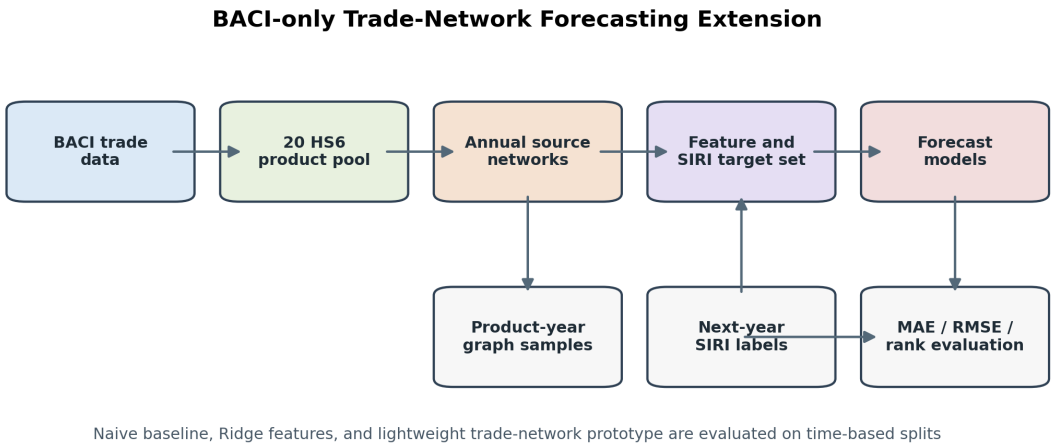

图 12 贸易网络预测扩展流程

（二）数据扩展与图样本构造

在数据与网络构造上，本节将产品范围从前文重点讨论的核心 4 个 HS6 产品扩展到 20 个半导体相关 HS6 产品。对每一个产品和每一个年份，本文构造一张中国进口来源网络：节点包括中国以及该年向中国出口该产品的来源国，边表示来源国向中国的出口关系，边权定义为该来源国在中国该产品年度进口额中的份额。因此，一个产品–年份对应一个年度图样本，图结构刻画的是进口来源集中度、来源国组合以及不同来源国在中国进口中的相对权重。样本规模与时间切分见表 8。

表 8 贸易网络预测扩展样本概况

项目	数值
扩展产品数	20
年度图样本数	320
训练样本	240
验证样本	40
测试样本	40
GDELT 状态	未启用（BACI-only）

（三）预测任务与模型比较

预测设计采用一年期前瞻设定，即使用年份 t 的贸易网络和风险特征预测 $t+1$ 年的产品级 SIRI。为避免把预测结果解释为政策冲击的因果识别，本文仅

将其作为供应链风险预警的探索性任务，并在时间维度上划分训练、验证和测试样本。模型比较包括三类：Naive 基线使用上一年 SIRI 直接预测下一年 SIRI；Ridge 模型使用表格化风险特征进行线性正则化预测；贸易网络原型模型则利用图结构传播后的网络特征进行预测，用于检验年度进口来源图是否能提供额外的结构信息。这里的贸易网络原型对应轻量级 gcn_numpy 原型，不等同于完整 GDELT-GCN 模型。测试集模型比较结果见表 9。

表 9 测试集预测指标比较

模型	样本范围	MAE	RMSE	Spearman	样本数
Naive	全部 20 个产品	3.978	7.899	0.812	40
Naive	核心 4 产品	1.667	2.117	0.881	8
Ridge	全部 20 个产品	4.331	7.577	0.777	40
Ridge	核心 4 产品	2.070	2.463	0.881	8
贸易网络原型	全部 20 个产品	61.179	263.756	0.601	40
贸易网络原型	核心 4 产品	1.974	2.444	0.857	8

注：当前结果为 BACI-only 贸易网络预测扩展，未接入真实 GDELT 新闻事件数据；”贸易网络原型”对应程序输出中的 gcn_numpy 行，不代表完整 GDELT-GCN 模型。

图 13 将测试集 MAE 和 RMSE 结果转化为分组柱状图。全部 20 个产品范围内，Naive 和 Ridge 的误差明显低于贸易网络原型；在核心 4 产品范围内，三类模型误差更接近，但复杂原型仍没有形成稳定优势。

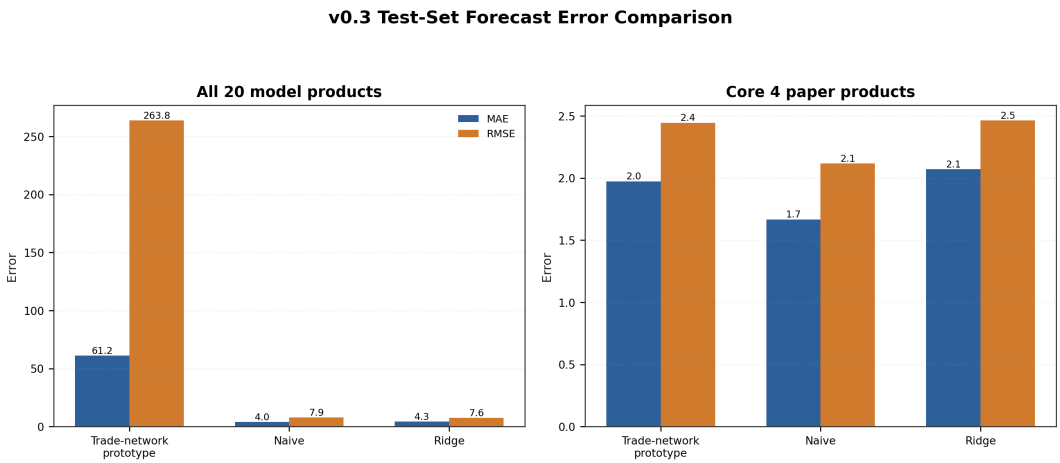

图 13　预测模型 MAE/RMSE 对比柱状图

（四）结果解读与预警价值

结果显示，样本构造与评估流程表明，20 个产品、320 个年度图样本可以被组织为可复现的下一年 SIRI 预测任务。但从测试集指标看，在当前年度样本规模下，简单基线仍然具有较强竞争力，复杂贸易网络模型尚未体现出相对 Naive 或 Ridge 的稳定优势；其中贸易网络原型在全部 20 个产品上的误差明显偏大，说明该未约束原型在跨产品预测时仍不稳定。因此，贸易网络原型应被理解为探索性扩展，而不是对前文回归结论的强化证据。尤其需要说明的是，当前结果尚未启用真实 GDELT 新闻事件数据；本轮 BACI-only 扩展的主要价值在于建立产品–年份图样本、预测标签、基线比较和评估指标的统一框架，为后续接入 GDELT 新闻事件压力变量提供数据结构和评估框架。

八、结论与政策建议

（一）主要结论

本文基于 BACI HS07 2008–2024 年中国进口贸易数据，研究四类半导体相关产品的进口来源结构演化，并构建 SIRI 风险指数评价供应链风险，得到以下主要结论。

第一，中国半导体相关产品进口来源结构在 2018 年后出现明显重组。848620、854231 和 854232 的美国进口份额下降，854239 则小幅上升，说明不能将所有半导体相关产品概括为同一种变化方向。

第二，不同产品的风险暴露存在明显异质性。设备类产品的替代来源更多集中于日本、荷兰、新加坡等设备强国；集成电路类产品则更多体现亚洲生产网络内部调整。SIRI 指数显示，2024 年 854239 和 854232 的综合风险相对更高。

第三，OLS 进口额模型与 PPML 份额模型的联合检验揭示了一个层次化的管制传导过程。2018 年实体清单扩容后，美国来源绝对进口额显著上升（$p = 0.002$），但份额未显著下降，反映了企业在管制预期下的”恐慌性囤货”行为。2022–2023 年出口管制新规成为转折点：PPML 估计显示美国来源份额下降约 25–27%（$p < 0.001$），绝对进口额于 2023 年开始显著相对下滑（$p = 0.012$）。这一”绝对额先升后降、份额持续承压”的复合轨迹，与描述统计中观察到的美国份额趋势性下降完全吻合。但产品层面异质性显著，不宜将结构变化简单归因为出口管制对所有产品的统一因果效应。

第四，预测扩展结果表明，年度贸易网络可以为 SIRI 风险预测提供结构化输入。当前 BACI-only 设定下，简单基线模型在全产品测试集上仍具有较强竞争力，说明年度样本下复杂图模型优势有限；但该框架为后续接入 GDELT 新闻事件压力变量和更高频风险监测提供了可扩展基础。

（二）政策建议

基于以上发现，本文提出三点建议。

其一，建立按 HS6 产品分层的半导体进口风险台账。设备类、逻辑芯片、存储芯片和其他集成电路的风险来源不同，监管和产业部门不宜以单一指标概括整体半导体供应链安全。对 854239、854232 等高 SIRI 产品，应优先跟踪其主要来源国份额、替代来源数量和进口波动。

其二，将”对美依赖”与”非美集中”同时纳入风险监测。854239 的结果提示，即使一个产品对美依赖较低，只要来源高度集中于少数非美贸易伙伴，综合风险仍可能偏高。因此，风险评估应同时关注美国份额、来源集中度、替代不足和波动性，避免把供应链安全简单理解为对单一国家依赖的变化。

其三，推动贸易数据、企业供应链信息和外部事件数据的联动预警。短期内可使用 SIRI 指数形成年度产品风险排序；中期可引入月度贸易、企业采购和库存数据提高监测频率；长期可在现有 BACI-only 框架上接入 GDELT 等事件变量，识别政策、外交和地缘冲突信息对供应链风险的边际贡献。

（三）研究局限与展望

本文的主要局限在于：描述统计、SIRI 解释和固定效应回归的主分析集中于四类核心产品，结论外推到更广义半导体产品时仍需谨慎；不同产品的政策响应方向存在异质性，聚合系数的政策含义需结合产品层面结果理解；SIRI 指数依赖样本内最大最小值标准化，跨期或跨样本比较需谨慎；预测扩展虽覆盖 20 个半导体相关 HS6 产品，但尚未接入真实 GDELT 新闻事件数据，图模型结果应理解为贸易网络预测框架的原型验证。后续研究可在产品覆盖面扩展、对照组设计优化和外部数据引入等方向上继续推进。

参考文献

[1] CEPII. Baci: International trade database at the product-level, 2026. URL `https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37`.

[2] U.S. Bureau of Industry and Security. Export controls on advanced computing and semiconductor manufacturing items, 2022.

[3] Sunil Chopra and ManMohan S. Sodhi. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review*, 46(1):53–61, 2004.

[4] Uta Juttner. Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective. *The International Journal of Logistics Management*, 16(1):120–141, 2005.

[5] Richard Baldwin. *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press, 2016.

[6] Matthew O. Jackson. *Social and Economic Networks*. Princeton University Press, 2010.

[7] William L. Hamilton, Rex Ying, and Jure Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.

[8] J. M. C. Santos Silva and Silvana Tenreyro. The log of gravity. *The Review of Economics and Statistics*, 88(4):641–658, 2006.

[9] Leslie E. Papke and Jeffrey M. Wooldridge. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates. *Journal of Applied Econometrics*, 11(6):619–632, 1996.

附　录

（一）复现说明

1. 运行命令

主要复现命令如下：

```
.venv/bin/python scripts/run_analysis.py
.venv/bin/python scripts/run_gcn_analysis.py --baci-only
```

若需从原始数据完整复现，需要将 BACI HS07 V202601 原始数据目录放置于项目根目录下的 `BACI_HS07_V202601/`。

2. GDELT 数据接口预留

本文预测扩展结果使用 BACI-only 模式生成；若需启用 GDELT 新闻事件压力变量，可使用如下命令：

```
.venv/bin/python scripts/run_gcn_analysis.py \
  --gdelt-events data/gdelt/prefiltered_events.csv
```

该 CSV 至少需要包含以下字段：

- `SQLDATE`
- `Actor1CountryCode`、`Actor2CountryCode`
- `GoldsteinScale`、`NumMentions`、`AvgTone`

（二）变量说明

变量	含义
import_value_kusd	中国自某来源国进口某产品的年度金额，单位为千美元
import_share	来源国进口额占产品–年份总进口额的比例
US	来源国是否为美国
Post2018	年份是否不早于 2018 年
Post2022	年份是否不早于 2022 年
Post2023	年份是否不早于 2023 年
siri_score	基准 SIRI 风险指数得分

变量	含义
siri_score_policy_weighted	提高政策暴露权重后的 SIRI 得分

（三）AI 工具使用说明

本文使用 AI 工具的范围严格限定为文献检索线索整理、关键词建议、参考文献格式核对、统计图表类型建议以及语言与格式校对。AI 工具未用于直接生成研究选题、研究假设、研究框架、调查方案、指标体系、模型设定、实证分析、结果解释、研究结论或论文正文。数据来源选择、变量定义、模型设定、图表设计与分析、正文撰写及最终呈现均由参赛队人工完成并审核确认。具体使用记录见表 11。

表 11 AI 工具使用记录

日期	工具	使用阶段	具体任务	人工审核
2026-04-28	Codex	文献整理	辅助整理检索关键词、相关文献线索与参考文献格式	参赛队人工检索数据库、阅读原文并确认引用是否保留
2026-04-29	Codex	图表建议	根据既有数据分析目标建议候选统计图表类型	参赛队独立完成图表设计、数据分析、图注撰写与最终呈现
2026-05-02	Codex	语言校对	对参赛队已完成文字进行语法、拼写和格式一致性检查	参赛队逐句审核修改意见,未采纳涉及正文新增、结论调整或核心设计变更的内容

致　谢

衷心感谢教师李晓花老师在本次统计建模大赛全程中给予的悉心指导与及时帮助。李老师在选题方向、排版规范和公式选择等关键环节提出了许多宝贵建议，使我们在研究思路和论文撰写上受益匪浅。

感谢队友于重阳、龚旭和余博的密切协作。余博承担了数据处理与图表绘制工作，提供了最初的算法代码；龚旭负责确定选题、排版校对与论文架构设计，引入了按出口国聚类的稳健标准误、PPML 估计方法与分数响应模型（FRM），完成了基准回归模型的替换与稳健性检验体系的搭建；于重阳负责论文文稿的编写与修改，撰写了完整的论文初稿。三人各司其职、相互配合，共同完成了本次研究。

2026 年 5 月 2 日